

AI Report

We are moderately confident this text is

AI Generated

AI Probability 63% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

UAS MPSI.docx - 7/22/2026

-

UJIAN AKHIR SEMESTER	
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI	
Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.	
Nama: Lailita Ayuningtias	
NIM: 20240803102	
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI	
FAKULTAS ILMU KOMPUTER	
UNIVERSITAS ESA UNGGUL	
Daftar Isi	
Daftar Isi2	
PENDAHULUAN4	
Latar Belakang Kasus4	
Objek Studi Kasus5	
BAGIAN A - INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE5	

A.1.
Project Charter5

A.2.
Cost-Benefit Analysis6

A.3.
Stakeholder & Power/Interest Grid7

BAGIAN B - PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA8

B.1.
Work Breakdown Structure (WBS) hingga Level 48

B.2.
Scope Statement & Scope Baseline10

B.3.
Daftar Aktivitas Utama (Waterfall/Hybrid)11

BAGIAN C - PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI12

C.1.
Pemilihan Metodologi: Hybrid (Waterfall untuk pengadaan + Iteratif untuk implementasi)12

C.2.
Penjadwalan (CPM)13

C.3.
Estimasi Biaya 3 Titik (PERT) 3 Modul Utama15

BAGIAN D - MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS15

D.1.
Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register15

D.2.
Expected Monetary Value (EMV)17

D.3.
Rencana Manajemen Kualitas18

BAGIAN E - SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN19

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix19

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan20

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)21

BAGIAN F - IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN22

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)22

F.2 Rencana Migrasi Data22

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management23

BAGIAN G - MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN23

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan23

G.2 Project Closure Checklist25

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)26

Daftar Pustaka26

Lampiran27

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kasus

PT Cipta Retail Indonesia adalah perusahaan ritel yang memiliki sekitar 50 cabang toko yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, selain itu perusahaan ini juga melakukan penjualan online melalui (e-commerce) sebagai pelengkap toko fisik.

Seluruh proses bisnis pada perusahaan ini, mulai dari transaksi kasir (POS), pengelolaan inventaris dan keuangan (ERP), serta operasional e-commerce dijalankan dalam infrastruktur server on-premise yang berada di kantor pusat Jakarta.

Infrastruktur tersebut telah beroperasi lebih dari lima tahun dan mulai menunjukkan berbagai keterbatasan.

Kapasitas server tidak lagi memadai untuk menampung lonjakan transaksi pada periode promosi besar, yang berdampak pada gangguan layanan (downtime) baik di toko fisik maupun kanal daring.

Selain itu, infrastruktur lama belum memiliki mekanisme disaster recovery yang memadai, sehingga risiko kehilangan data maupun terhentinya operasional dalam skenario kegagalan sistem masih tinggi.

Kondisi ini semakin krusial mengingat perusahaan tengah menjalankan strategi pertumbuhan omnichannel yang sangat bergantung pada keandalan sistem digital.

Dari permasalahan ini, manajemen mengambil keputusan membuat proyek pengadaan infrastruktur baru berbasis hybrid cloud untuk mengatasinya, perpaduan antara pembaruan sebagian perangkat server fisik di kantor pusat dengan pemanfaatan layanan cloud computing dari penyedia eksternal.

Proyek yang akan dibangun yaitu CloudShift, yang meliputi pengadaan dan seleksi vendor, setelah itu migrasi sistem ERP, POS, dan e-commerce ke infrastruktur yang baru, serta menyiapkan disaster recovery, terakhir pelatihan tim internal agar sanggup mengelola lingkungan baru secara mandiri.

Proyek ini memiliki konsekuensi investasi yang signifikan, ketergantungan pada pihak eksternal (vendor), dan risiko operasional yang cukup besar (melihat sistem yang merupakan fondasi untuk operasional harian di puluhan titik penjualan), proyek ini memerlukan pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan ketentuan manajemen proyek yang meliputi tahap inisiasi, perencanaan ruang lingkup, penjadwalan dan biaya, manajemen risiko dan kualitas, pengelolaan sumber daya dan pengadaan, implementasi dan manajemen perubahan, serta pemantauan dan penutupan proyek.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dari proses perencanaan dan pengelolaan Proyek CloudShift secara menyeluruh, konsep dan teknik manajemen proyek sistem informasi ini akan di terapkan pada proyek pengadaan server dan infrastruktur cloud.

Objek Studi Kasus

Perusahaan: PT Cipta Retail Indonesia, dengan retail chain yang kurang lebih memiliki sekitar 50 toko cabang di Jawa & Sumatera, plus kanal e-commerce.

Masalah: Server on-premise di kantor pusat (Jakarta) sudah berumur lebih dari 5 tahun, sering down saat traffic tinggi (promo), kapasitas tidak bisa scale, dan tidak punya disaster recovery yang layak.

Server ini menjalankan POS, ERP (inventory & finance), dan backend e-commerce.

Proyek: Pengadaan & migrasi ke infrastruktur hybrid cloud (kombinasi cloud provider + retensi sebagian on-prem untuk data sensitif), termasuk pengadaan hardware baru, kontrak cloud provider, migrasi sistem, dan setup DR site.

BAGIAN A - INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1.

Project Charter

Elemen

Isi

Nama Proyek

Modernisasi Infrastruktur TI melalui Pengadaan Server & Cloud ("Project CloudShift")

Sponsor

Ratna Dewi, Chief Information Officer (CIO) PT Cipta Retail Indonesia

Tanggal Otorisasi

12 Januari 2026

Manajer Proyek

Andika Pratama, S.Kom., PMP

Tujuan Strategis

PT Cipta Retail ini memiliki visi misi sebagai berikut; Visi perusahaan: "Menjadi pelopor retailer omnichannel di Indonesia tahun 2030."

Misi terkait: "Memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya bagi pelanggan di semua kanal."

Untuk dapat mencapai itu Infrastruktur IT harus memadai, server yang sering down sangat mengancam misi ini dampak yang dapat terjadi adalah transaksi POS gagal, serta situs e-commerce crash saat promo.

Proyek Pengadaan Cloud ini dapat menjadi pendorong dalam memperkembangkan bisnis: uptime lebih tinggi → transaksi tidak hilang → mendukung target ekspansi omnichannel.

Ruang Lingkup (High-Level)

Assessment kebutuhan infrastruktur & kapasitas

Pemilihan & kontrak vendor cloud provider + vendor hardware

Pengadaan server baru untuk HQ (redundant/failover) + provisioning cloud

Migrasi ERP, POS backend, dan e-commerce backend ke lingkungan hybrid

Setup Disaster Recovery (DR) site

Pelatihan tim IT internal

Dukungan pasca go-live selama 3 bulan

Out-of-Scope (tegas TIDAK dikerjakan)

Pengembangan/penulisan ulang aplikasi POS atau ERP (hanya migrasi infrastruktur, bukan re-develop software)

Pengadaan perangkat end-user di toko (kasir, printer, scanner)

Perombakan jaringan LAN/WiFi internal tiap cabang

Migrasi riwayat data yang lebih dari 3 tahun ke belakang (bukan dimigrasi aktif tetapi di diarsipkan)

Anggaran Awal: Rp 1.200.000.000

Estimasi Durasi: 24 minggu ($\pm$ 6 bulan), Januari - Juni 2026

Critical Success Factors

Integritas Data tetap terjaga saat proses migrasi

Sistem atau aplikasi tidak mudah down

Migrasi dilakukan tanpa mengganggu jam operasional toko (dilakukan di luar jam sibuk/malam hari)

Proyek selesai sesuai anggaran dan jadwal yang ditetapkan

Tim IT internal dapat mengoperasikan infrastruktur baru secara mandiri setelah training

Risiko Utama

Teknis, Migrasi data yang mengalami kegagalan menyebabkan waktu downtime lebih lama dari rencana awal

Eksternal, Pengiriman/deploy dari vendor cloud atau hardware yang terlambat juga dapat menghambat proyek selesai tepat waktu.

Organisasi, Tim IT internal yang belum bisa beradaptasi terhadap teknologi cloud yang baru

Manajemen/Finansial, Biaya kebutuhan yang melebihi prediksi awal karna peningkatan penggunaan storage/bandwidth

Wewenang Manajer Proyek

Mengelola perubahan biaya anggaran dengan batas maksimal 10% tanpa perlu approval sponsor

Memilih vendor final dari daftar yang sudah lolos evaluasi procurement

Menugaskan anggota tim dari divisi IT & procurement internal

Menyetujui perubahan jadwal dengan batass maksimal 1 minggu tanpa eskalasi ke sponsor

A.2.

Cost-Benefit Analysis

Manfaat Nyata (Tangible)

Penghematan biaya maintenance hardware & listrik/pendinginan server lama

Pengurangan kerugian akibat downtime saat promo (transaksi/penjualan yang batal karena sistem down)

Efisiensi tenaga kerja IT (tidak perlu terlalu sering maintenance server fisik sehingga fokus bisa dialihkan kepekerjaan yang lebih penting)

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Kepercayaan pelanggan meningkat (pengalaman belanja tidak terganggu)

Reputasi perusahaan sebagai retailer yang terpercaya secara digital

Fleksibilitas untuk menambahkan kapasitas server saat ekspansi toko atau layanan baru

Keamanan data menjadi lebih baik (compliance)

Perhitungan

Item

Nilai

Investasi awal (Rp1.2 miliar)

Rp 1.200.000.000

Biaya operasional infra lama /tahun

Rp 800.000.000

Biaya operasional infra baru (cloud+maintenance) /tahun

Rp 500.000.000

Penghematan biaya operasional /tahun

Rp 300.000.000

Penghindaran kerugian penjualan akibat downtime /tahun

Rp 150.000.000

Total manfaat bersih /tahun

Rp 450.000.000

Payback Period = Investasi ÷ Manfaat bersih tahunan = Rp 1.200.000.000 ÷ Rp 450.000.000/tahun ≈ 2,67 tahun (± 32 bulan)

ROI (evaluasi 3 tahun) Total manfaat 3 tahun = 450jt × 3 = Rp 1.350.000.000 Net benefit = 1.350jt – 1.200jt = Rp 150.000.000 ROI = 150jt ÷ 1.200jt = 12,5% (kumulatif 3 tahun)

ROI (evaluasi 5 tahun, lebih representatif untuk umur ekonomis infrastruktur cloud) Total manfaat 5 tahun = 450jt × 5 = Rp 2.250.000.000 Net benefit = 2.250jt – 1.200jt = Rp 1.050.000.000 ROI = 1.050jt ÷ 1.200jt = 87,5% (kumulatif 5 tahun, ± 17,5%/tahun)

Rekomendasi: Proyek ini layak untuk dilanjutkan dengan alasan: payback period di bawah 3 tahun masih termasuk wajar untuk investasi infrastruktur IT yang dengan rata-rata infra cloud yang dievaluasi setiap sekitar 3-5 tahun. Selain itu proyek ini memiliki manfaat intangible (kepercayaan pelanggan, fleksibilitas skalabilitas) yang belum terhitung di atas, kemungkinan nilai riilnya lebih tinggi dari ROI kuantitatif.

A.3.

Stakeholder & Power/Interest Grid

Power/Interest Grid digunakan untuk memetakan stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingannya terhadap proyek (Project Management: 2nd Edition, n.d.).

8 Stakeholder Teridentifikasi:

Stakeholder

Power

Interest

Kuadran

CIO / Direktur IT (Sponsor)

Tinggi

Tinggi

Manage Closely

2

Manajer Divisi IT dan Tim Infrastruktur Internal

Tinggi

Tinggi

Manage Closely

3

Direktur Keuangan (CFO)

Tinggi

Rendah/Sedang

Keep Satisfied

4

Vendor Cloud Provider

Tinggi

Sedang

Keep Satisfied

5

Manajer Operasional Toko/Cabang (pengguna POS)

Rendah

Tinggi

Keep Informed

6

Staff Kasir/Karyawan Toko (end user harian)

Rendah

Tinggi

Keep Informed

7

Pelanggan Akhir (pengguna e-commerce)

Rendah

Rendah

Monitor

8

Auditor Internal/Eksternal

Sedang

Rendah

Monitor

Strategi per kuadran:

Manage Closely (Power tinggi, Interest tinggi): Melibatkan Sponsor & tim IT internal intensif, pada setiap rapat mingguan, langsung persetujuan setiap milestone besar, keputusan diambil sekaligus eksekutor teknis.

Keep Satisfied (Power tinggi, Interest rendah/sedang): CFO dan vendor cloud diberikan laporan berkala (status budget, SLA) yang tidak perlu dirinci secara teknis, namun juga diinformasikan agar tidak menjadi penghambat karena mereka mengizinkan penghentian/menunda proyek.

Keep Informed (Power rendah, Interest tinggi): Manajer toko & staff kasir sangat terdampak (sistem yang mereka pakai berubah) tapi tidak punya kendali atas proyek, perlu update rutin dan pelatihan agar tidak resisten.

Monitor (Power rendah, Interest rendah): Pelanggan & auditor cukup dipantau, komunikasi minimal kecuali jika terdapat signifikan (misal insiden keamanan data).

BAGIAN B - PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1.

Work Breakdown Structure (WBS) hingga Level 4

WBS digunakan untuk memecah ruang lingkup proyek menjadi komponen kerja yang lebih kecil dan terukur (Mayo-alvarez et al., 2022).

1.0 Manajemen Proyek Deliverable: dokumen governance & pengendalian proyek dari awal sampai akhir.

1.1 Inisiasi Proyek

1.1.1 Penyusunan Project Charter

1.1.2 Identifikasi Stakeholder

1.2 Perencanaan Proyek

1.2.1 Penyusunan Project Management Plan

1.2.2 Penyusunan Jadwal & Anggaran (Baseline)

1.3 Monitoring & Pengendalian

1.3.1 Laporan Status Mingguan

1.3.2 Rapat Steering Committee

2.0 Analisis & Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur Deliverable: dokumen spesifikasi teknis kebutuhan infrastruktur yang akan diadakan.

2.1 Assessment Infrastruktur Eksisting

2.1.1 Audit Kapasitas Server Saat Ini

2.1.2 Analisis Pola Traffic & Beban Puncak

2.2 Penyusunan Spesifikasi Kebutuhan

2.2.1 Penentuan Spesifikasi Hardware Baru

2.2.2 Penentuan Kebutuhan Layanan Cloud (compute, storage, bandwidth)

3.0 Pengadaan (Procurement) Vendor & Infrastruktur Deliverable: kontrak dengan vendor cloud dan perangkat keras.

3.1 Seleksi Vendor Cloud

3.1.1 Penyusunan RFP/RFQ

3.1.2 Evaluasi & Negosiasi Vendor Cloud

3.2 Seleksi Vendor Hardware

3.2.1 Penyusunan RFP/RFQ Hardware

3.2.2 Evaluasi & Negosiasi Vendor Hardware

3.3 Finalisasi Kontrak

3.3.1 Penandatanganan Kontrak Cloud

3.3.2 Penandatanganan Kontrak Hardware

4.0 Implementasi & Migrasi Sistem Deliverable: sistem ERP, POS, dan e-commerce berjalan di infrastruktur baru.

4.1 Instalasi & Konfigurasi Infrastruktur

4.1.1 Instalasi Server Fisik di HQ

4.1.2 Provisioning Environment Cloud

4.2 Migrasi Data & Aplikasi

4.2.1 Migrasi Database ERP & POS

4.2.2 Migrasi Backend E-commerce

4.3 Setup Disaster Recovery

4.3.1 Konfigurasi DR Site

4.3.2 Uji Coba Failover

5.0 Pengujian & Quality Assurance Deliverable: laporan hasil pengujian yang membuktikan sistem siap dipakai.

5.1 Pengujian Fungsional

5.1.1 Unit & Integration Testing

5.1.2 System Testing

5.2 Pengujian Non-Fungsional

5.2.1 Performance & Load Testing

5.2.2 Security Testing

5.3 User Acceptance Test

5.3.1 UAT dengan Tim Toko/Operasional

5.3.2 Sign-off UAT

6.0 Pelatihan & Change Management Deliverable: tim internal & pengguna siap mengoperasikan sistem baru.

6.1 Pelatihan Tim IT

6.1.1 Pelatihan Administrasi Cloud

6.1.2 Pelatihan Prosedur DR/Recovery

6.2 Komunikasi Perubahan

6.2.1 Sosialisasi ke Manajer Cabang

6.2.2 Pembuatan Video Tutorial/Panduan

7.0 Go-Live & Penutupan Proyek Deliverable: sistem live di infrastruktur baru, proyek ditutup formal.

7.1 Cutover

7.1.1 Eksekusi Migrasi Final (Cutover)

7.1.2 Monitoring Pasca Go-Live (Hypercare)

7.2 Penutupan Proyek

7.2.1 Dokumentasi Serah Terima (Handover)

7.2.2 Lessons Learned & Laporan Akhir

B.2.

Scope Statement & Scope Baseline

In-Scope (7 modul/fitur wajib):

Pengadaan & instalasi server fisik baru di HQ (konfigurasi redundant/failover)

Perjanjian dan penyediaan layanan cloud (komputer, penyimpanan, bandwidth) dari vendor tertentu,

Migrasi database & aplikasi ERP (inventory & finance) ke infrastruktur baru

Migrasi backend POS dan e-commerce ke infrastruktur baru

Konfigurasi lokasi pemulihan bencana dengan mekanisme failover

Pelatihan tim IT internal untuk pengelolaan infrastruktur baru

Dukungan pasca go-live (hypercare) selama 3 bulan pertama

Out-of-Scope:

Pengembangan ulang / penulisan ulang source code aplikasi ERP, POS, e-commerce

Pengadaan perangkat end-user di toko (kasir, printer, scanner)

Perombakan jaringan LAN/WiFi di masing-masing cabang toko

Migrasi data historis lebih dari 3 tahun ke belakang (hanya diarsipkan, tidak dimigrasi aktif)

Pengembangan fitur bisnis baru pada aplikasi (scope murni infrastruktur, bukan fitur)

Acceptance Criteria:

Semua modul yang bermigrasi (ERP, POS, e-commerce) lolos UAT dengan sign-off user

Response time < 2 detik untuk 95% transaksi pada kondisi beban normal

Sistem tahan uji beban hingga 3x traffic normal tanpa downtime (load test)

Uptime $\geq 99,9\%$ selama masa hypercare

DR berhasil diuji dengan RTO ≤ 4 jam dan RPO ≤ 1 jam

Zero data loss (dibuktikan rekonsiliasi data pre vs pasca migrasi)

Dokumentasi teknis & handover disetujui Divisi IT

B.3.

Daftar Aktivitas Utama (Waterfall/Hybrid)

Untuk proyek ini saya pilih pendekatan Waterfall/Hybrid (alasan lengkap dibahas di C.1), karena sifatnya sequential dan sangat bergantung pada kontrak vendor, jadi B.3 diisi daftar aktivitas, bukan product backlog Agile.

No

Aktivitas

Deskripsi Singkat

1

Penyusunan Project Charter

Merumuskan tujuan, ruang lingkup, otorisasi awal proyek

2

Identifikasi & Analisis Stakeholder

Memetakan pihak terlibat dan strategi keterlibatan

3

Identifikasi & Analisis Stakeholder

Evaluasi kapasitas dan kondisi server lama

4

Penyusunan Spesifikasi Kebutuhan

Menentukan spesifikasi hardware & layanan cloud

5

Penyusunan RFP/RFQ & Seleksi Vendor

Mengundang dan mengevaluasi penawaran vendor

6

Negosiasi & Penandatanganan Kontrak

Finalisasi kontrak dengan vendor terpilih

7

Instalasi Server & Provisioning Cloud

Pemasangan hardware dan setup environment cloud

8

Migrasi Data & Aplikasi

Memindahkan ERP, POS, e-commerce ke infrastruktur baru

9

Setup & Uji Disaster Recovery

Konfigurasi DR site dan uji failover

10

Pengujian Sistem (Integration, Performance, Security, UAT)

Memastikan sistem sesuai standar sebelum go-live

11

Pelatihan Tim IT & Sosialisasi

Mempersiapkan admin & pengguna sistem baru

12

Cutover / Go-Live

Pemantauan intensif di masa transisi awal

13

Monitoring Pasca Go-Live (Hypercare)

Pemantauan intensif di masa transisi awal

14

Penutupan Proyek & Lessons Learned

Dokumentasi akhir, handover, evaluasi

BAGIAN C - PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1.

Pemilihan Metodologi: Hybrid (Waterfall untuk pengadaan + Iteratif untuk implementasi)

5 Alasan spesifik untuk kasus CloudShift:

Tahap pengadaan bersifat legal & sequential, RFP → evaluasi vendor → negosiasi → kontrak harus berurutan dan disetujui bertahap (gak bisa "sprint-sprint-an" karena terikat approval & aspek hukum kontrak). Ini butuh pendekatan waterfall/plan-driven (Mayo-alvarez et al., 2022).

Tahap migrasi dapat dibagi per modul.

Misalnya, modul ERP didahulukan, modul POS diikuti, dan modul e-commerce diakhiri.

Metode iteratif memungkinkan evaluasi dan penyesuaian setiap modul sebelum melanjutkan ke modul berikutnya, mengurangi risiko "migrasi total gagal sekaligus".

Hybrid dari tim internal dan vendor eksternal memungkinkan sinkronisasi tujuan kontrak waterfall vendor dengan ritme kerja tim IT internal yang lebih fleksibel.

Karena capex terikat dengan persetujuan anggaran tahunan (lihat CFO di grid stakeholder), komponen waterfall

memberikan kepastian anggaran dan jadwal di fase pengadaan, sementara fase teknis masih memiliki ruang untuk penyesuaian.

Mengingat adanya risiko tinggi terkait migrasi data dan waktu henti (downtime), pendekatan hibrida memungkinkan pengujian dilakukan secara bertahap per modul sebelum cutover penuh (mirip dengan tinjauan di setiap sprint). Hal ini mengurangi risiko kegagalan total (big-bang failure) dibandingkan dengan metode waterfall murni, yang pengujiannya baru dilakukan di tahap akhir.

2 Kelemahan & Antisipasi:

Kelemahan

Antisipasi

Governance jadi rumit karena dua ritme kerja beda (kontraktual vs iteratif) berjalan bersamaan, tim bisa bingung kapan harus strict-plan vs kapan boleh adjust

Tegaskan di WBS mana bagian predictable (procurement, section 3.0) dan mana yang iteratif (implementasi, section 4.0), dijelaskan eksplisit saat kickoff

Pelaporan progres lebih rumit, EVM cocok untuk waterfall, tapi kurang pas untuk bagian iteratif

Tetap pakai EVM sebagai pelaporan utama (karena porsi biaya & waktu terbesar ada di procurement), tapi tambahkan checkpoint review per modul khusus untuk fase implementasi

C.2. Penjadwalan (CPM)

CPM digunakan untuk menentukan urutan aktivitas dengan durasi terpanjang yang menentukan durasi minimum proyek (Mayo-alvarez et al., 2022).

Pakai 14 aktivitas dari B.3, ditambah durasi, predecessor, dan resource:

No

Aktivitas

Durasi (hari)

Predecessor

Resource

1

Penyusunan Project Charter

5

-

PM, Sponsor

2

Identifikasi & Analisis Stakeholder

4

1

PM, Business Analyst

3

Audit Infrastruktur Eksisting

10

2

Tim IT, Network Engineer

4

Penyusunan Spesifikasi Kebutuhan

8

3

System Analyst, Tim IT

5

RFP/RFQ & Seleksi Vendor

15

4

Tim Procurement, PM

6

Negosiasi & Kontrak

12

5

Tim Procurement, Legal, CFO

7

Instalasi Server & Provisioning Cloud

20

6

Vendor, Network Engineer, SysAdmin

8

Migrasi Data & Aplikasi

25

7

DB Admin, Developer, SysAdmin

9

Setup & Uji Disaster Recovery

15

7

Network Engineer, SysAdmin

10

Pengujian Sistem (Integration/Perf/Security/UAT)

15

8, 9

QA Tester, Tim IT, User Toko

11

Pelatihan Tim IT & Sosialisasi

10

7

Trainer, Tim IT, Manajer Cabang

12

Cutover / Go-Live

3

10, 11

Semua Tim Inti

13

Monitoring Pasca Go-Live (Hypercare)

20

12

Tim IT, Helpdesk

14

Penutupan Proyek & Lessons Learned

5

13

PM, Sponsor

Diagram Jaringan Aktivitas (Activity-on-Node)

Secara umum, aktivitas 1 sampai 7 berjalan sekuensial, kemudian bercabang menjadi tiga jalur paralel (migrasi data, setup DR, dan pelatihan) yang menyatu kembali sebelum tahap pengujian dan cutover.

Diagram jaringan aktivitas (Activity-on-Node) proyek CloudShift dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perhitungan Jalur Kritis (Forward & Backward Pass):

Aktivitas

ES

EF

LS

LF

Float

1

0

5

0

5

0

2

5

9

5

9

0

3

9

19

9

19

0

4

19

27

19

27

0

5

27

42

27

42

0

6

42

54

42

54

0

7

54

74

54

74

0

8

74

99

74

99

0

9

74

89

84

99

10

10

99

114

99

114

0

11

74

84

104

114

30

12

114

117

114

117

0

13

117

137

117

137

0

14

137

142

137

142

0

Jalur Kritis: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 12 → 13 → 14 (Float = 0) Jalur non-kritis: Aktivitas 9 (Setup DR) punya float 10 hari; Aktivitas 11 (Pelatihan) punya float 30 hari — artinya kedua aktivitas ini punya "ruang tunda" tanpa mengganggu jadwal akhir proyek.

Durasi minimum proyek: $142 \text{ hari kerja} \div 6 \text{ hari/minggu} = 23,67 \approx 24 \text{ minggu}$ — konsisten dengan estimasi di Project Charter (A.1).

C.3.

Estimasi Biaya 3 Titik (PERT) 3 Modul Utama

Estimasi PERT digunakan karena mampu mengakomodasi ketidakpastian durasi/biaya melalui tiga skenario (optimis, paling mungkin, pesimis) (Mayo-alvarez et al., 2022).

Formula: Expected Cost = $(O + 4M + P) / 6$, Standard Deviation = $(P - O) / 6$

Modul

Optimis (O)

Paling Mungkin (M)

Pesimis (P)

Expected Cost

SD

Instalasi Server & Provisioning Cloud

Rp 350 jt

Rp 420 jt

Rp 550 jt

Rp 430 jt

Rp 33,3 jt

Migrasi Data & Aplikasi

Rp 200 jt

Rp 260 jt

Rp 380 jt

Rp 270 jt

Rp 30 jt

Setup & Uji Disaster Recovery

Rp 120 jt

Rp 150 jt

Rp 220 jt

Rp 156,7 jt

Rp 16,7 jt

Total 3 Modul

Rp 856,7 jt

Rp 47,9 jt (gabungan)

(SD gabungan dihitung dengan akar dari jumlah varians tiap modul: $\sqrt{33,3^2 + 30^2 + 16,7^2} \approx 47,9$ juta)

Sisa dari total anggaran Rp 1.200.000.000 ($\pm$ Rp 343 juta) mengcover komponen non-teknis: manajemen proyek, procurement admin, pelatihan, testing, dan cutover.

Anggaran Kontingensi: $12\% \times \text{Rp } 1.200.000.000 = \text{Rp } 144.000.000$

Justifikasi: Angka 12% diambil di tengah rentang wajar (10 - 15%) karena variasi biaya gabungan ketiga modul utama (SD $\approx$ Rp 47,9 juta) relatif moderat, bukan proyek dengan ketidakpastian ekstrem, tapi tetap ada risiko eksternal signifikan (harga vendor cloud fluktuatif, kebutuhan storage tambahan saat traffic tinggi sesuai risiko #4 di A.1).

BAGIAN D - MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1.

Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

RBS membantu mengelompokkan risiko berdasarkan sumbernya, sementara Risk Register mendokumentasikan analisis dan respons terhadap tiap risiko secara terstruktur (Mayo-alvarez et al., 2022).

RBS (kategori risiko proyek CloudShift):

0. Risiko Proyek CloudShift

1. Teknis $\rightarrow$ R01, R02, R09

2. Eksternal $\rightarrow$ R03, R04, R10

3. Organisasi $\rightarrow$ R05, R06

4. Manajemen $\rightarrow$ R07, R08

Risk Register:

Kode

Kategori

Deskripsi Risiko

P

D

Skor

Strategi

Mitigasi

Trigger/Early Warning

Owner

R01

Teknis

Migrasi data gagal → data corrupt/hilang

4

5

20

Mitigasi

Full backup sebelum migrasi, dry-run migrasi di staging, siapkan rollback plan

Error rate tinggi saat uji migrasi

DB Admin Lead

R02

Teknis

Downtime saat cutover lebih lama dari rencana

3

5

15

Mitigasi

Cutover di luar jam sibuk/malam hari, migrasi bertahap per modul

Delay pada instalasi/testing sebelum cutover

SysAdmin Lead

R03

Eksternal

Vendor cloud/hardware terlambat kirim/deploy

3

4

12

Mitigasi

Klausul penalti keterlambatan di kontrak, siapkan vendor cadangan

Respons vendor lambat pada milestone kontrak

Procurement Manager

R07

Manajemen

Pembengkakan biaya (kebutuhan storage/bandwidth tambahan)

3

4

12

Mitigasi

Scope baseline ketat, change request formal, pakai contingency reserve

Permintaan tambahan kapasitas di luar SOW

Project Manager

R09

Teknis

Celah keamanan pada konfigurasi cloud baru

2

5

10

Mitigasi

Security testing & audit sebelum go-live, ikuti CIS Benchmark

Hasil vulnerability scan menunjukkan celah kritis

Security Officer

R04

Eksternal

Biaya layanan cloud naik (fluktuasi kurs, tarif vendor global)

3

3

9

Terima

Negosiasi kontrak harga tetap (fixed price) 1 tahun bila memungkinkan

Pengumuman kenaikan tarif dari vendor

CFO/Procurement

R05

Organisasi

Resistensi tim IT internal terhadap teknologi cloud baru

3

3

9

Mitigasi

Pelatihan intensif sejak awal, libatkan tim di fase desain

Partisipasi rendah saat sesi training

Manajer Divisi IT

R06

Organisasi

Resistensi pengguna toko/kasir terhadap sistem baru

3

3

9

Mitigasi

Change management, video tutorial, helpdesk khusus

Keluhan tinggi di awal go-live

Change Mgmt Lead

R08

Manajemen

Approval kontrak tertunda dari CFO/legal

2

4

8

Mitigasi

Libatkan CFO/legal sejak fase awal, escalation path jelas

Approval tertunda > 5 hari kerja

PM/Sponsor

R10

Eksternal

Perubahan regulasi (UU PDP) soal lokasi penyimpanan data

2

4

8

Hindari

Pastikan data center vendor cloud berlokasi di Indonesia

Update regulasi dari pemerintah

Legal/Compliance

D.2.

Expected Monetary Value (EMV)

EMV digunakan untuk mengonversi risiko kualitatif menjadi nilai moneter agar dapat dibandingkan dengan anggaran kontingensi (Mayo-alvarez et al., 2022).

3 Risiko skor tertinggi: R01 (20), R02 (15), R07 (12)

Konversi skor probabilitas kualitatif (1–5) ke persentase kuantitatif: P1=10%, P2=30%, P3=50%, P4=70%, P5=90%

Risiko

Probabilitas

Estimasi Dampak (Rp)

EMV ($P \times \text{Dampak}$)

R01 - Kegagalan migrasi data

70%

Rp 300.000.000 (biaya recovery + downtime + reputasi)

Rp 210.000.000

R02 - Downtime cutover lebih lama

50%

Rp 150.000.000 (kehilangan penjualan + lembur tim)

Rp 75.000.000

R07 - Pembengkakan biaya storage/bandwidth

50%

Rp 100.000.000 (biaya tambahan kapasitas)

Rp 50.000.000

Total EMV

Rp 335.000.000

Analisis: Total EMV dari 3 risiko tertinggi saja (Rp 335 juta) melebihi anggaran kontingensi yang ditetapkan di C.3 (Rp 144 juta).

Hal ini berarti cadangan kontingensi sebesar 12% tidak mencukupi untuk menutupi eksposur risiko utama, terlebih lagi dengan adanya tambahan 7 risiko lain yang telah teridentifikasi.

Rekomendasi: (1) Meningkatkan cadangan kontingensi hingga mendekati batas atas sebesar 15% dan/atau (2) mengusulkan adanya cadangan manajemen tambahan kepada sponsor/CFO di luar kontingensi proyek, terutama mengingat R01 (risiko tertinggi) memiliki dampak signifikan namun probabilitasnya dapat dikurangi melalui langkah mitigasi yang telah ditetapkan (uji coba migrasi & rencana rollback).

D.3.

Rencana Manajemen Kualitas

Standar Acuan:

ISO/IEC 25010, kualitas software untuk aplikasi ERP/POS/e-commerce yang bermigrasi (reliability, performance efficiency, security)

ISO/IEC 27001, manajemen keamanan informasi untuk konfigurasi cloud & data yang dipindahkan (Kitsios et al., 2023).

Quality Assurance (aktivitas pencegahan):

Review konfigurasi infrastruktur (Infrastructure-as-Code) sebelum diterapkan, pakai tools seperti Terraform validate / Ansible lint

Checklist standar konfigurasi baku untuk tiap server & resource cloud yang di-provision

Review SLA vendor sebelum kontrak ditandatangani

Change Control Board untuk setiap perubahan konfigurasi selama implementasi

Quality Control (aktivitas pengujian):

Jenis Pengujian

Fokus

Tools

Unit Testing

Script migrasi & automation individual

PHPUnit/pytest (sesuai bahasa script)

Integration Testing

Koneksi ERP, POS, dan e-commerce dengan infra baru

Postman, custom test harness

System Testing

End-to-end di lingkungan production-like

Manual + automated regression

Performance Testing

Load test 3x traffic normal

Apache JMeter / k6

Security Testing

Vulnerability scan & pentest konfigurasi cloud

Nessus / OpenVAS

UAT

Validasi oleh tim toko/operasional

Checklist UAT manual, sign-off

Acceptance Criteria Terukur:

Sistem mendukung minimal 1.000 user simultan dengan response time < 3 detik

Bug blocker = 0, Major bug < 5 sebelum deploy

Uptime $\geq 99,9\%$ pasca-migrasi

RTO ≤ 4 jam, RPO ≤ 1 jam saat pengujian DR failover

BAGIAN E - SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sponsor (CIO) membawahi langsung Project Manager (PM).

PM mengoordinasikan lima peran inti: Procurement Lead (PL), Network/System Engineer (NE), Database Administrator/Developer (DB), QA Tester (QA), dan Change Management Lead (CM).

Kelima peran ini melapor langsung ke PM, sementara PM melapor ke Sponsor dan Steering Committee (termasuk CFO).

RACI Matrix (8 aktivitas kunci x 7 peran)

RACI Matrix digunakan untuk memperjelas peran setiap anggota tim dalam tiap aktivitas kunci proyek (Managing Virtual Project Teams, n.d.).

Keterangan: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

PM = Project Manager, SP = Sponsor/CIO, PL = Procurement Lead, NE = Network/System Engineer, DB = DB Admin/Developer, QA = QA Tester, CM = Change Management Lead.

Aktivitas

PM

SP

PL

NE

DB

QA

CM

Penyusunan Project Charter

R

A

I

I

I

I

I

RFP/RFQ & Seleksi Vendor

A

I

R

C

C

I

I

Negosiasi & Kontrak

C

A

R

I

I

I

I

Instalasi Server & Provisioning Cloud

A

I

I

R

C

I

I

Migrasi Data & Aplikasi

A

I

I

C

R

I

I

Setup & Uji Disaster Recovery

A

I

I

R

C

I

I

Pengujian Sistem (UAT dst.)

A

I

I

C

C

R

I

Pelatihan & Sosialisasi

A

I

I

C

I

I

R

Analisis Beban Peran

Manajer Proyek memegang tanggung jawab (R) atas 7 dari 8 aktivitas utama.

Struktur ini masuk akal mengingat Manajer Proyek memikul akuntabilitas keseluruhan atas proyek tersebut.

Namun, hal ini menimbulkan risiko hambatan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait aktivitas teknis (instalasi, migrasi, dan penyiapan DR) yang idealnya dapat diputuskan di tingkat teknis.

Rekomendasi: Tugaskan ketiga aktivitas yang murni bersifat teknis tersebut (Instalasi, Migrasi, dan Penyiapan DR) kepada peran Technical Lead (misalnya, seorang Network Engineer senior), sehingga Manajer Proyek hanya bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan anggaran, kontrak, dan keputusan lintas divisi.

Network/System Engineer (NE) juga cukup padat terlibat langsung (R atau C) pada 5 dari 8 aktivitas, karena perannya sentral di sisi teknis infrastruktur.

Perlu dipastikan NE tidak merangkap tugas operasional harian selama masa proyek agar tidak overload.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Rapat Kick-off

1x (awal proyek)

Tatap muka

Seluruh stakeholder

Rapat Koordinasi Tim

Mingguan

Zoom/MS Teams

PM & tim inti

Weekly Status Report

Mingguan

Email + dashboard

Sponsor, CFO, Manajer Divisi IT

Steering Committee Meeting

Bulanan

Tatap muka/hybrid

Sponsor, CFO, PM

Sosialisasi ke Manajer Cabang

2x (awal & pra-go-live)

Webinar

Manajer toko/cabang

Laporan Insiden Kritis

Ad-hoc/insidentil

Email + telepon

Sponsor, PM, tim IT

Laporan Penutupan Proyek

1x (akhir proyek)

Tatap muka + dokumen

Seluruh stakeholder

Template Laporan Status Mingguan

Field

Isi

Periode Laporan

Minggu ke-__ (tanggal __ s/d __)

Ringkasan Progres

Deskripsi singkat pencapaian minggu ini

Milestone Tercapai

Daftar milestone yang selesai

Kendala/Isu

Isu yang menghambat, beserta status penanganan

Rencana Minggu Depan

Aktivitas prioritas berikutnya

Status Anggaran

Rencana vs Aktual (PV, EV, AC)

Status Risiko

Risiko baru/berubah dari Risk Register

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Statement of Work (SOW) - Paket Pengadaan Layanan Cloud Computing

Ruang lingkup: penyediaan layanan IaaS/PaaS (compute, storage, network bandwidth) beserta layanan backup & disaster recovery selama masa kontrak.

Deliverable: environment cloud siap pakai, dokumentasi konfigurasi, laporan kepatuhan SLA bulanan, dukungan teknis 24/7.

Durasi kontrak: 3 tahun dengan opsi perpanjangan tahunan.

Syarat lokasi: data center vendor wajib berada di Indonesia (kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi).

Target SLA: uptime $\geq 99,9\%$, response time dukungan teknis ≤ 1 jam untuk insiden kritis.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria

Bobot

Harga

30%

Kualitas teknis (spesifikasi, kapasitas, SLA)

35%

Support & layanan purna jual

20%

Reputasi & pengalaman (referensi klien serupa)

15%

Jenis Kontrak

Untuk pengadaan hardware (server fisik): direkomendasikan Fixed Price, karena spesifikasi jelas dan bersifat pembelian sekali (one-time purchase), sehingga risiko harga dapat dikunci di awal.

Untuk layanan cloud (berlangganan/subscription): direkomendasikan Fixed Price dengan skema tiered unit pricing dan cap bulanan, bukan Fixed Price murni maupun Time & Material murni.

Alasannya: Fixed Price murni berisiko vendor mengenakan biaya tambahan sepihak saat kebutuhan resource melonjak (di luar SOW awal — terkait risiko R04 & R07 di Risk Register), sedangkan T&M murni membuka risiko cost overrun tak terkendali bagi PT Cipta Retail Indonesia.

Skema tiered pricing dengan cap memberi kepastian biaya dasar sekaligus fleksibilitas terkendali untuk lonjakan kebutuhan (mis. saat promo besar).

BAGIAN F - IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Strategi yang dipilih: Phased Deployment (bertahap per modul), konsisten dengan pendekatan Hybrid yang sudah ditetapkan di Bagian C. Alasan: dengan 50 toko yang tersebar dan tiga sistem berbeda (ERP, POS, e-commerce), migrasi big bang sekaligus berisiko sangat tinggi (downtime total bila gagal).

Fase dilakukan berurutan: (1) ERP back-office risiko rendah karena tidak customer-facing, (2) POS di seluruh toko dilakukan bertahap per wilayah, (3) backend e-commerce dilakukan terakhir dengan jendela cutover khusus karena risiko dan visibilitas publiknya paling tinggi.

Jadwal Cutover Terperinci Fase E-commerce (Fase Terakhir, Risiko Tertinggi)

Dilaksanakan Sabtu malam menjelang Minggu pagi (traffic terendah dalam seminggu).

Waktu

Aktivitas

22.00 – 22.30

Backup data final sistem lama (full backup terverifikasi)

22.30 – 23.30

Freeze transaksi baru; tampilkan halaman maintenance ke pengguna

23.30 – 01.00

Migrasi data final (delta sync) ke infrastruktur baru

01.00 – 02.00

Validasi integritas data (rekonsiliasi jumlah record & data transaksi)

02.00 – 03.00

Switch DNS/load balancer ke infrastruktur baru

03.00 – 04.00

Smoke test fungsi kritikal & monitoring awal

04.00 – 06.00

Uji akses terbatas (internal) sebelum dibuka ke publik

06.00

Go-live penuh untuk publik

06.00 – 12.00

Hypercare intensif - tim inti standby penuh

F.2 Rencana Migrasi Data

Proyek ini memerlukan migrasi data dari sistem on-premise lama (bukan proyek greenfield).
Langkah-langkah migrasi:

Identifikasi data sumber: database ERP (inventory, finance), riwayat transaksi POS (3 tahun terakhir sesuai batas in-scope), data pelanggan e-commerce.

Pemetaan data (data mapping): menyesuaikan skema database lama dengan skema baru di lingkungan cloud.

Pembersihan data (data cleansing): menghapus data duplikat/tidak valid; data lebih dari 3 tahun diarsipkan, tidak ikut dimigrasi aktif (sesuai batasan scope).

ETL (Extract-Transform-Load): ekstraksi dari database on-prem, transformasi sesuai skema baru, dan pemuatan ke database cloud.

Validasi: rekonsiliasi jumlah record dan checksum untuk data kritikal (terutama data transaksi keuangan).

Rencana Rollback

Jika validasi menunjukkan data mismatch lebih dari 5%, cutover dibatalkan dan traffic dikembalikan ke sistem lama, yang tetap dijaga standby minimal 2 minggu pasca go-live sebagai fallback.
Tim melakukan investigasi akar masalah sebelum migrasi diulang pada jendela waktu berikutnya.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Matriks Pelatihan

Grup Pengguna

Materi

Durasi

Metode

Tim IT Internal (SysAdmin/Network)

Administrasi cloud, monitoring, troubleshooting

3 hari

Hands-on

Tim IT Internal (DB Admin)

Prosedur backup/restore & DR failover

2 hari

Simulasi hands-on

Manajer Toko/Cabang

Overview perubahan sistem & SOP baru

4 jam

Webinar online

Kasir/Staff Toko

Cara pakai POS versi baru

2 jam

Video tutorial + tanya jawab

Staff Finance/Inventory HQ

Perubahan alur kerja ERP di infra baru

1 hari

Offline hands-on

Komunikasi Perubahan (Change Management)

Surat edaran resmi dari CIO ke seluruh cabang, dikirim H-14 sebelum go-live.

Video tutorial disebarakan melalui grup WhatsApp resmi manajer toko.

Helpdesk & hotline khusus aktif sejak H-7 hingga 1 bulan pasca go-live untuk menangani pertanyaan dan resistensi pengguna.

BAGIAN G - MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

EVM digunakan untuk mengukur kinerja biaya dan jadwal proyek secara terintegrasi pada suatu titik waktu tertentu (Mayo-alvarez et al., 2022).

Data pada minggu ke-12 dari total 24 minggu: PV = Rp 600.000.000, EV = Rp 450.000.000, AC = Rp 540.000.000. BAC (total anggaran proyek) = Rp 1.200.000.000, sesuai anggaran awal pada Project Charter (Bagian A).

Metrik

Formula

Hasil

SV (Schedule Variance)

$$EV - PV = 450jt - 600jt$$

Rp - 150.000.000 (terlambat)

CV (Cost Variance)

$$EV - AC = 450jt - 540jt$$

Rp - 90.000.000 (boros)

SPI

$$EV / PV = 450 / 600$$

0,75

CPI

$$EV / AC = 450 / 540$$

0,833

EAC (a)

$$BAC / CPI = 1.200jt / 0,833$$

Rp 1.440.000.000

EAC (b)

$$AC + (BAC - EV) = 540jt + 750jt$$

Rp 1.290.000.000

EAC (c)

$$AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI) = 540jt + 750jt / 0,625$$

Rp 1.740.000.000

TCPI (ke BAC)

$$(BAC - EV) / (BAC - AC) = 750jt / 660jt$$

1,136

TCPI (ke EAC-a)

$$(BAC - EV) / (EAC - AC) = 750jt / 900jt$$

0,833

Interpretasi

Pada minggu ke-12, nilai SPI sebesar 0,75 dan CPI sebesar 0,833 menunjukkan bahwa proyek mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal.

Ketiga angka EAC tersebut mewakili skenario yang berbeda: EAC (b) merupakan skenario paling optimistis (Rp1,29 miliar), dengan asumsi bahwa pembengkakan biaya saat ini hanyalah masalah sementara dan sisa pekerjaan akan diselesaikan sesuai rencana sebuah asumsi yang tidak realistis.

EAC (a) (Rp1,44 miliar) mengasumsikan bahwa tren efisiensi biaya saat ini (CPI 0,833) akan terus berlanjut secara konsisten hingga proyek selesai.

Ini adalah skenario yang paling umum digunakan untuk proyeksi.

EAC (c) (Rp1,74 miliar) merupakan skenario paling pesimistis, dengan asumsi bahwa masalah biaya dan jadwal akan saling memperparah selama sisa pengerjaan proyek.

Karena CPI dan SPI sama-sama di bawah 1, tim manajemen sebaiknya tidak memakai asumsi optimis EAC (b); proyeksi realistis minimal Rp 1,44 miliar, yang sudah melebihi anggaran + kontingensi dari Bagian C (Rp 1.200.000.000 + Rp 144.000.000 = Rp 1.344.000.000).

Nilai TCPI terhadap BAC sebesar 1,136 berarti sisa pekerjaan harus diselesaikan dengan tingkat efisiensi 13,6% lebih tinggi dibandingkan kinerja saat ini agar proyek dapat rampung sesuai anggaran awal.

Nilai TCPI semacam itu merupakan tantangan berat dan sering kali menjadi indikator bahwa BAC awal tidak lagi realistis serta perlu direvisi.

Nilai TCPI terhadap EAC (a) sebesar 0,833 yang setara dengan nilai CPI saat ini berarti jika target disesuaikan dengan EAC yang baru, tim hanya perlu mempertahankan tingkat kinerja saat ini tanpa perlu melakukan perbaikan drastis.

Jika rasio TCPI terhadap BAC tinggi, tim harus segera melaporkan masalah tersebut kepada sponsor.

Sponsor dapat menyetujui revisi anggaran (yang berarti EAC baru akan diterapkan) atau melakukan intervensi manajemen, seperti menegosiasi ulang harga vendor atau mengevaluasi kembali lingkup pekerjaan sebelum defisit semakin membesar.

G.2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Seluruh dokumen proyek (charter, scope statement, RACI, dll.) diarsipkan resmi.

Kontrak dengan vendor cloud & hardware ditutup resmi (closure letter).

Seluruh change request selama proyek terdokumentasi lengkap.

Persetujuan formal penutupan proyek dari Sponsor.

Technical Closure

Handover sistem & infrastruktur ke tim operasional/IT support.

Dokumentasi teknis final (arsitektur, konfigurasi, diagram jaringan) diserahkan.

Script/automation disimpan di repository resmi perusahaan.

Kredensial akses & keamanan (password, API key) dipindahtangankan sesuai prosedur.

Financial Closure

Audit realisasi biaya vs anggaran (laporan biaya final).

Pelunasan invoice akhir ke seluruh vendor.

Laporan penggunaan contingency reserve.

Human Resource Closure

Evaluasi kontribusi anggota tim proyek.

Pembatalan tim proyek & penempatan kembali anggota ke divisi/proyek yang berbeda.

Pemberian Apresiasi resmi kepada tim internal & vendor.

Lessons Learned

Sesi lessons learned dilaksanakan bersama seluruh tim inti.

Dokumentasi lessons learned disimpan sebagai referensi proyek berikutnya.

Format Sesi Lessons Learned

Apa yang Berhasil

Apa yang Kurang Berhasil

Saran Perbaikan

Migrasi bertahap per modul berhasil menekan risiko downtime besar

Koordinasi awal dengan vendor cloud sempat lambat merespons RFP

Libatkan tim procurement lebih awal, sebelum spesifikasi 100% final

Pelatihan hands-on tim IT internal efektif mempercepat adopsi

Estimasi kebutuhan storage/bandwidth di awal kurang akurat

Lakukan capacity planning berbasis data traffic riil, bukan estimasi kasar

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

SLA Pasca - Implementasi

Prioritas

Response Time

Resolution Time

Critical (P1)

≤ 30 menit

≤ 4 jam

High (P2)

≤ 2 jam

≤ 8 jam

Medium (P3)

≤ 8 jam

≤ 3 hari kerja

Low (P4)

≤ 24 jam

≤ 5 hari kerja

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)

Jenis

Deskripsi

Frekuensi

Corrective

Perbaiki bug/error yang muncul pasca go-live

Sesuai SLA (on-demand)

Adaptive

Penyesuaian infra terhadap regulasi baru (mis. UU PDP) atau kebutuhan bisnis baru (toko baru)

Sesuai kebutuhan

Perfective

Optimasi performa & efisiensi biaya cloud (right-sizing resource)

Tiap kuartal

Preventive

Patching keamanan rutin, backup testing, DR drill

Bulanan (patch), 2x/tahun (DR drill)

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan

Diestimasi 18% dari biaya pengembangan (Rp 1.200.000.000) = Rp 216.000.000/tahun, mencakup biaya subscription cloud, kontrak support vendor, dan alokasi SDM internal untuk maintenance.

Daftar Pustaka

Kitsios, F., Chatzidimitriou, E., & Kamariotou, M. (2023).
The ISO / IEC 27001 Information Security Management Standard : How to Extract Value from Data in the IT Sector.

Managing virtual project teams. (n.d.).

Mayo-alvarez, L., Alvarez-risco, A., Del-aguila-arcentales, S., Sekar, M. C., & Jaime, A. Y. (2022).
A Systematic Review of Earned Value Management Methods for Monitoring and Control of Project Schedule Performance : An AHP Approach.

Project Management: 2nd Edition. (n.d.).

Lampiran

Lampiran 1.
Diagram jaringan aktivitas (Activity-on-Node)

Figure 1.
Diagram jaringan aktivitas (Activity-on-Node) proyek CloudShift

Kom.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kasus

PT Cipta Retail Indonesia adalah perusahaan ritel yang memiliki sekitar 50 cabang toko yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, selain itu perusahaan ini juga melakukan penjualan online melalui (e-commerce) sebagai pelengkap toko fisik.

Seluruh proses bisnis pada perusahaan ini, mulai dari transaksi kasir (POS), pengelolaan inventaris dan keuangan (ERP), serta operasional e-commerce dijalankan dalam infrastruktur server on-premise yang berada di kantor pusat Jakarta.

Infrastruktur tersebut telah beroperasi lebih dari lima tahun dan mulai menunjukkan berbagai keterbatasan.

Kapasitas server tidak lagi memadai untuk menampung lonjakan transaksi pada periode promosi besar, yang berdampak pada gangguan layanan (downtime) baik di toko fisik maupun kanal daring.

Selain itu, infrastruktur lama belum memiliki mekanisme disaster recovery yang memadai, sehingga risiko kehilangan data maupun terhentinya operasional dalam skenario kegagalan sistem masih tinggi.

Kondisi ini semakin krusial mengingat perusahaan tengah menjalankan strategi pertumbuhan omnichannel yang sangat bergantung pada keandalan sistem digital.

Dari permasalahan ini, manajemen mengambil keputusan membuat proyek pengadaan infrastruktur baru berbasis hybrid cloud untuk mengatasinya, perpaduan antara pembaruan sebagian perangkat server fisik di kantor pusat dengan pemanfaatan layanan cloud computing dari penyedia eksternal.

Proyek yang akan dibangun yaitu CloudShift, yang meliputi pengadaan dan seleksi vendor, setelah itu migrasi sistem ERP, POS, dan e-commerce ke infrastruktur yang baru, serta menyiapkan disaster recovery, terakhir pelatihan tim internal agar sanggup mengelola lingkungan baru secara mandiri.

Proyek ini memiliki konsekuensi investasi yang signifikan, ketergantungan pada pihak eksternal (vendor), dan risiko operasional yang cukup besar (melihat sistem yang merupakan fondasi untuk operasional harian di puluhan titik penjualan), proyek ini memerlukan pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan ketentuan manajemen proyek yang meliputi tahap inisiasi, perencanaan ruang lingkup, penjadwalan dan biaya, manajemen risiko dan kualitas, pengelolaan sumber daya dan pengadaan, implementasi dan manajemen perubahan, serta pemantauan dan penutupan proyek.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dari proses perencanaan dan pengelolaan Proyek CloudShift secara menyeluruh, konsep dan teknik manajemen proyek sistem informasi ini akan di terapkan pada proyek pengadaan server dan infrastruktur cloud.

Objek Studi Kasus

Perusahaan: PT Cipta Retail Indonesia, dengan retail chain yang kurang lebih memiliki sekitar 50 toko cabang di Jawa & Sumatera, plus kanal e-commerce.

Masalah: Server on-premise di kantor pusat (Jakarta) sudah berumur lebih dari 5 tahun, sering down saat traffic tinggi (promo), kapasitas tidak bisa scale, dan tidak punya disaster recovery yang layak.

Server ini menjalankan POS, ERP (inventory & finance), dan backend e-commerce.

Proyek: Pengadaan & migrasi ke infrastruktur hybrid cloud (kombinasi cloud provider + retensi sebagian on-prem untuk data sensitif), termasuk pengadaan hardware baru, kontrak cloud provider, migrasi sistem, dan setup DR site.

1. ,
PMP

Tujuan Strategis

PT Cipta Retail ini memiliki visi misi sebagai berikut; Visi perusahaan: "Menjadi pelopor retailer omnichannel di Indonesia tahun 2030."

Misi terkait: "Memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya bagi pelanggan di semua kanal."

Untuk dapat mencapai itu Infrastruktur IT harus memadai, server yang sering down sangat mengancam misi ini dampak yang dapat terjadi adalah transaksi POS gagal, serta situs e-commerce crash saat promo.

Proyek Pengadaan Cloud ini dapat menjadi pendorong dalam memperkembangkan bisnis: uptime lebih tinggi → transaksi tidak hilang → mendukung target ekspansi omnichannel.

000

Estimasi Durasi: 24 minggu ($\pm$ 6 bulan), Januari - Juni 2026

Critical Success Factors

Integritas Data tetap terjaga saat proses migrasi

Sistem atau aplikasi tidak mudah down

Migrasi dilakukan tanpa mengganggu jam operasional toko (dilakukan di luar jam sibuk/malam hari)

Proyek selesai sesuai anggaran dan jadwal yang ditetapkan

Tim IT internal dapat mengoperasikan infrastruktur baru secara mandiri setelah training

Risiko Utama

Teknis, Migrasi data yang mengalami kegagalan menyebabkan waktu downtime lebih lama dari rencana awal

Eksternal, Pengiriman/deploy dari vendor cloud atau hardware yang terlambat juga dapat menghambat proyek selesai tepat waktu.

2. 200jt = 87,5% (kumulatif 5 tahun, $\pm$ 17,5%/tahun)

Rekomendasi: Proyek ini layak untuk dilanjutkan dengan alasan: payback period di bawah 3 tahun masih termasuk wajar untuk investasi infrastruktur IT yang dengan rata-rata infra cloud yang dievaluasi setiap sekitar 3-5 tahun. Selain itu proyek ini memiliki manfaat intangible (kepercayaan pelanggan, fleksibilitas skalabilitas) yang belum terhitung di atas, kemungkinan nilai riilnya lebih tinggi dari ROI kuantitatif.

3.).

8 Stakeholder Teridentifikasi:

Stakeholder

Power

Interest

Kuadran

1

CIO / Direktur IT (Sponsor)

Tinggi

Tinggi

Manage Closely

2

Manajer Divisi IT dan Tim Infrastruktur Internal

Tinggi

Tinggi

Manage Closely

3

Direktur Keuangan (CFO)

Tinggi

Rendah/Sedang

Keep Satisfied

4

Vendor Cloud Provider

Tinggi

Sedang

Keep Satisfied

5

Manajer Operasional Toko/Cabang (pengguna POS)

Rendah

Tinggi

Keep Informed

6

Staff Kasir/Karyawan Toko (end user harian)

Rendah

Tinggi

Keep Informed

7

Pelanggan Akhir (pengguna e-commerce)

Rendah

Rendah

Monitor

8

Auditor Internal/Eksternal

Sedang

Rendah

Monitor

Strategi per kuadran:

Manage Closely (Power tinggi, Interest tinggi): Melibatkan Sponsor & tim IT internal intensif, pada setiap rapat mingguan, langsung persetujuan setiap milestone besar, keputusan diambil sekaligus eksekutor teknis.

Keep Satisfied (Power tinggi, Interest rendah/sedang): CFO dan vendor cloud diberikan laporan berkala (status budget, SLA) yang tidak perlu dirinci secara teknis, namun juga diinformasikan agar tidak menjadi penghambat karena mereka mengizinkan penghentian/menunda proyek.

Keep Informed (Power rendah, Interest tinggi): Manajer toko & staff kasir sangat terdampak (sistem yang mereka pakai berubah) tapi tidak punya kendali atas proyek, perlu update rutin dan pelatihan agar tidak resisten.

Monitor (Power rendah, Interest rendah): Pelanggan & auditor cukup dipantau, komunikasi minimal kecuali jika terdapat signifikan (misal insiden keamanan data).

1. ,
2022).

0 Manajemen Proyek Deliverable: dokumen governance & pengendalian proyek dari awal sampai akhir.

0 Analisis & Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur Deliverable: dokumen spesifikasi teknis kebutuhan infrastruktur yang akan diadakan.

0 Pengadaan (Procurement) Vendor & Infrastruktur Deliverable: kontrak dengan vendor cloud dan perangkat keras.

0 Implementasi & Migrasi Sistem Deliverable: sistem ERP, POS, dan e-commerce berjalan di infrastruktur baru.

0 Pengujian & Quality Assurance Deliverable: laporan hasil pengujian yang membuktikan sistem siap dipakai.

0 Pelatihan & Change Management Deliverable: tim internal & pengguna siap mengoperasikan sistem baru.

0 Go-Live & Penutupan Proyek Deliverable: sistem live di infrastruktur baru, proyek ditutup formal.

2. 3. 3 diisi daftar aktivitas, bukan product backlog Agile.

1. Pemilihan Metodologi: Hybrid (Waterfall untuk pengadaan + Iteratif untuk implementasi)

5 Alasan spesifik untuk kasus CloudShift:

Tahap pengadaan bersifat legal & sequential, RFP → evaluasi vendor → negosiasi → kontrak harus berurutan dan disetujui bertahap (gak bisa "sprint-sprint-an" karena terikat approval & aspek hukum kontrak). ,
2022).

Tahap migrasi dapat dibagi per modul.

Misalnya, modul ERP didahulukan, modul POS diikuti, dan modul e-commerce diakhiri.

Metode iteratif memungkinkan evaluasi dan penyesuaian setiap modul sebelum melanjutkan ke modul berikutnya, mengurangi risiko "migrasi total gagal sekaligus".

Hybrid dari tim internal dan vendor eksternal memungkinkan sinkronisasi tujuan kontrak waterfall vendor dengan ritme kerja tim IT internal yang lebih fleksibel.

Karena capex terikat dengan persetujuan anggaran tahunan (lihat CFO di grid stakeholder), komponen waterfall memberikan kepastian anggaran dan jadwal di fase pengadaan, sementara fase teknis masih memiliki ruang untuk penyesuaian.

Mengingat adanya risiko tinggi terkait migrasi data dan waktu henti (downtime), pendekatan hibrida memungkinkan pengujian dilakukan secara bertahap per modul sebelum cutover penuh (mirip dengan tinjauan di setiap sprint). Hal ini mengurangi risiko kegagalan total (big-bang failure) dibandingkan dengan metode waterfall murni, yang pengujiannya baru dilakukan di tahap akhir.

2. ,
2022).

3, ditambah durasi, predecessor, dan resource:

No

Aktivitas

Durasi (hari)

Predecessor

Resource

1

Penyusunan Project Charter

5

-

PM, Sponsor

2

Identifikasi & Analisis Stakeholder

4

1

PM, Business Analyst

3

Audit Infrastruktur Eksisting

10

2

Tim IT, Network Engineer

4

Penyusunan Spesifikasi Kebutuhan

8

3

System Analyst, Tim IT

5

RFP/RFQ & Seleksi Vendor

15

4

Tim Procurement, PM

6

Negosiasi & Kontrak

12

5

Tim Procurement, Legal, CFO

7

Instalasi Server & Provisioning Cloud

20

6

Vendor, Network Engineer, SysAdmin

8

Migrasi Data & Aplikasi

25

7

DB Admin, Developer, SysAdmin

9

Setup & Uji Disaster Recovery

15

7

Network Engineer, SysAdmin

10

Pengujian Sistem (Integration/Perf/Security/UAT)

15

8, 9

QA Tester, Tim IT, User Toko

11

Pelatihan Tim IT & Sosialisasi

10

7

Trainer, Tim IT, Manajer Cabang

12

Cutover / Go-Live

3

10, 11

Semua Tim Inti

13

Monitoring Pasca Go-Live (Hypercare)

20

12

Tim IT, Helpdesk

14

Penutupan Proyek & Lessons Learned

5

13

PM, Sponsor

Diagram Jaringan Aktivitas (Activity-on-Node)

Secara umum, aktivitas 1 sampai 7 berjalan sekuensial, kemudian bercabang menjadi tiga jalur paralel (migrasi data, setup DR, dan pelatihan) yang menyatu kembali sebelum tahap pengujian dan cutover.

Diagram jaringan aktivitas (Activity-on-Node) proyek CloudShift dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perhitungan Jalur Kritis (Forward & Backward Pass):

Aktivitas

ES

EF

LS

LF

Float

1

0

5

0

5

0

2

5

9

5

9

0

3

9

19

9

19

0

4

19

27

19

27

0

5

27

42

27

42

0

6

42

54

42

54

0

7

54

74

54

74

0

8

74

99

74

99

0

9

74

89

84

99

10

10

99

114

99

114

0

11

74

84

104

114

30

12

114

117

114

117

0

13

117

137

117

137

0

14

137

142

137

142

0

Jalur Kritis: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 12 → 13 → 14 (Float = 0) Jalur non-kritis: Aktivitas 9 (Setup DR) punya float 10 hari; Aktivitas 11 (Pelatihan) punya float 30 hari — artinya kedua aktivitas ini punya "ruang tunda" tanpa mengganggu jadwal akhir proyek.

1).

3. ,
2022).

000 (± Rp 343 juta) mengcover komponen non-teknis: manajemen proyek, procurement admin, pelatihan, testing, dan cutover.

1).

1. ,
2022).

RBS (kategori risiko proyek CloudShift):

0. Risiko Proyek CloudShift

1. Teknis → R01, R02, R09

2. Eksternal → R03, R04, R10

3. Organisasi → R05, R06

4. 2. ,
2022).

3 (Rp 144 juta).

Hal ini berarti cadangan kontingensi sebesar 12% tidak mencukupi untuk menutupi eksposur risiko utama, terlebih lagi dengan adanya tambahan 7 risiko lain yang telah teridentifikasi.

Rekomendasi: (1) Meningkatkan cadangan kontingensi hingga mendekati batas atas sebesar 15% dan/atau (2) mengusulkan adanya cadangan manajemen tambahan kepada sponsor/CFO di luar kontingensi proyek, terutama mengingat R01 (risiko tertinggi) memiliki dampak signifikan namun probabilitasnya dapat dikurangi melalui langkah mitigasi yang telah ditetapkan (uji coba migrasi & rencana rollback).

3. ,
2023).

1 Struktur Tim & RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sponsor (CIO) membawahi langsung Project Manager (PM).
PM mengoordinasikan lima peran inti: Procurement Lead (PL), Network/System Engineer (NE), Database Administrator/Developer (DB), QA Tester (QA), dan Change Management Lead (CM).
Kelima peran ini melapor langsung ke PM, sementara PM melapor ke Sponsor dan Steering Committee (termasuk CFO).
).

Keterangan: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.
PM = Project Manager, SP = Sponsor/CIO, PL = Procurement Lead, NE = Network/System Engineer, DB = DB Admin/Developer, QA = QA Tester, CM = Change Management Lead.

)

A

I

I

C

C

R

I

Pelatihan & Sosialisasi

A

I

I

C

I

I

R

Analisis Beban Peran

Manajer Proyek memegang tanggung jawab (R) atas 7 dari 8 aktivitas utama.
Struktur ini masuk akal mengingat Manajer Proyek memikul akuntabilitas keseluruhan atas proyek tersebut.

Namun, hal ini menimbulkan risiko hambatan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait aktivitas teknis (instalasi, migrasi, dan penyiapan DR) yang idealnya dapat diputuskan di tingkat teknis.

Rekomendasi: Tugaskan ketiga aktivitas yang murni bersifat teknis tersebut (Instalasi, Migrasi, dan Penyiapan DR) kepada peran Technical Lead (misalnya, seorang Network Engineer senior), sehingga Manajer Proyek hanya bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan anggaran, kontrak, dan keputusan lintas divisi.

Network/System Engineer (NE) juga cukup padat terlibat langsung (R atau C) pada 5 dari 8 aktivitas, karena perannya sentral di sisi teknis infrastruktur.

Perlu dipastikan NE tidak merangkap tugas operasional harian selama masa proyek agar tidak overload.

3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Statement of Work (SOW) - Paket Pengadaan Layanan Cloud Computing

Ruang lingkup: penyediaan layanan IaaS/PaaS (compute, storage, network bandwidth) beserta layanan backup & disaster recovery selama masa kontrak.

Deliverable: environment cloud siap pakai, dokumentasi konfigurasi, laporan kepatuhan SLA bulanan, dukungan teknis 24/7.

Durasi kontrak: 3 tahun dengan opsi perpanjangan tahunan.

Syarat lokasi: data center vendor wajib berada di Indonesia (kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi).

Target SLA: uptime $\geq 99,9\%$, response time dukungan teknis ≤ 1 jam untuk insiden kritis.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria

Bobot

Harga

30%

Kualitas teknis (spesifikasi, kapasitas, SLA)

35%

Support & layanan purna jual

20%

Reputasi & pengalaman (referensi klien serupa)

15%

Jenis Kontrak

Untuk pengadaan hardware (server fisik): direkomendasikan Fixed Price, karena spesifikasi jelas dan bersifat pembelian sekali (one-time purchase), sehingga risiko harga dapat dikunci di awal.

Untuk layanan cloud (berlangganan/subscription): direkomendasikan Fixed Price dengan skema tiered unit pricing dan cap bulanan, bukan Fixed Price murni maupun Time & Material murni.

Alasannya: Fixed Price murni berisiko vendor mengenakan biaya tambahan sepihak saat kebutuhan resource melonjak (di luar SOW awal — terkait risiko R04 & R07 di Risk Register), sedangkan T&M murni membuka risiko cost overrun tak terkendali bagi PT Cipta Retail Indonesia.

Skema tiered pricing dengan cap memberi kepastian biaya dasar sekaligus fleksibilitas terkendali untuk lonjakan kebutuhan (mis. saat promo besar).

1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Strategi yang dipilih: Phased Deployment (bertahap per modul), konsisten dengan pendekatan Hybrid yang sudah ditetapkan di Bagian C. Alasan: dengan 50 toko yang tersebar dan tiga sistem berbeda (ERP, POS, e-commerce), migrasi big bang sekaligus berisiko sangat tinggi (downtime total bila gagal).

Fase dilakukan berurutan: (1) ERP back-office risiko rendah karena tidak customer-facing, (2) POS di seluruh toko dilakukan bertahap per wilayah, (3) backend e-commerce dilakukan terakhir dengan jendela cutover khusus karena risiko dan visibilitas publiknya paling tinggi.

Jadwal Cutover Terperinci Fase E-commerce (Fase Terakhir, Risiko Tertinggi)

Dilaksanakan Sabtu malam menjelang Minggu pagi (traffic terendah dalam seminggu).

2 Rencana Migrasi Data

Proyek ini memerlukan migrasi data dari sistem on-premise lama (bukan proyek greenfield). Langkah-langkah migrasi:

Identifikasi data sumber: database ERP (inventory, finance), riwayat transaksi POS (3 tahun terakhir sesuai batas in-scope), data pelanggan e-commerce.

Pemetaan data (data mapping): menyesuaikan skema database lama dengan skema baru di lingkungan cloud.

Pembersihan data (data cleansing): menghapus data duplikat/tidak valid; data lebih dari 3 tahun diarsipkan, tidak ikut dimigrasi aktif (sesuai batasan scope).

ETL (Extract-Transform-Load): ekstraksi dari database on-prem, transformasi sesuai skema baru, dan pemuatan ke database cloud.

Validasi: rekonsiliasi jumlah record dan checksum untuk data kritis (terutama data transaksi keuangan).

Rencana Rollback

Jika validasi menunjukkan data mismatch lebih dari 5%, cutover dibatalkan dan traffic dikembalikan ke sistem lama, yang tetap dijaga standby minimal 2 minggu pasca go-live sebagai fallback.

Tim melakukan investigasi akar masalah sebelum migrasi diulang pada jendela waktu berikutnya.

3 Rencana Pelatihan & Change Management

Matriks Pelatihan

Grup Pengguna

Materi

Durasi

Metode

Tim IT Internal (SysAdmin/Network)

Administrasi cloud, monitoring, troubleshooting

3 hari

Hands-on

Tim IT Internal (DB Admin)

Prosedur backup/restore & DR failover

2 hari

Simulasi hands-on

Manajer Toko/Cabang

Overview perubahan sistem & SOP baru

4 jam

Webinar online

Kasir/Staff Toko

Cara pakai POS versi baru

2 jam

Video tutorial + tanya jawab

Staff Finance/Inventory HQ

Perubahan alur kerja ERP di infra baru

1 hari

Offline hands-on

Komunikasi Perubahan (Change Management)

Surat edaran resmi dari CIO ke seluruh cabang, dikirim H-14 sebelum go-live.

Video tutorial disebarakan melalui grup WhatsApp resmi manajer toko.

Helpdesk & hotline khusus aktif sejak H-7 hingga 1 bulan pasca go-live untuk menangani pertanyaan dan resistensi pengguna.

, 2022).

000. 000, sesuai anggaran awal pada Project Charter (Bagian A).

000

TCPI (ke BAC)

$$(BAC - EV) / (BAC - AC) = 750jt / 660jt$$

1,136

TCPI (ke EAC-a)

$$(BAC - EV) / (EAC - AC) = 750jt / 900jt$$

0,833

Interpretasi

Pada minggu ke-12, nilai SPI sebesar 0,75 dan CPI sebesar 0,833 menunjukkan bahwa proyek mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal.

Ketiga angka EAC tersebut mewakili skenario yang berbeda: EAC (b) merupakan skenario paling optimistis (Rp1,29 miliar), dengan asumsi bahwa pembengkakan biaya saat ini hanyalah masalah sementara dan sisa pekerjaan akan diselesaikan sesuai rencana sebuah asumsi yang tidak realistis.

EAC (a) (Rp1,44 miliar) mengasumsikan bahwa tren efisiensi biaya saat ini (CPI 0,833) akan terus berlanjut secara konsisten hingga proyek selesai.

Ini adalah skenario yang paling umum digunakan untuk proyeksi.

EAC (c) (Rp1,74 miliar) merupakan skenario paling pesimistis, dengan asumsi bahwa masalah biaya dan jadwal akan saling memperparah selama sisa pengerjaan proyek. 000).

Nilai TCPI terhadap BAC sebesar 1,136 berarti sisa pekerjaan harus diselesaikan dengan tingkat efisiensi 13,6% lebih tinggi dibandingkan kinerja saat ini agar proyek dapat rampung sesuai anggaran awal.

Nilai TCPI semacam itu merupakan tantangan berat dan sering kali menjadi indikator bahwa BAC awal tidak lagi realistis serta perlu direvisi.

Nilai TCPI terhadap EAC (a) sebesar 0,833 yang setara dengan nilai CPI saat ini berarti jika target disesuaikan dengan EAC yang baru, tim hanya perlu mempertahankan tingkat kinerja saat ini tanpa perlu melakukan perbaikan drastis. Jika rasio TCPI terhadap BAC tinggi, tim harus segera melaporkan masalah tersebut kepada sponsor. Sponsor dapat menyetujui revisi anggaran (yang berarti EAC baru akan diterapkan) atau melakukan intervensi manajemen, seperti menegosiasi ulang harga vendor atau mengevaluasi kembali lingkup pekerjaan sebelum defisit semakin membesar.

) diarsipkan resmi.

Kontrak dengan vendor cloud & hardware ditutup resmi (closure letter).

Seluruh change request selama proyek terdokumentasi lengkap.

Persetujuan formal penutupan proyek dari Sponsor.

Technical Closure

Handover sistem & infrastruktur ke tim operasional/IT support.

Dokumentasi teknis final (arsitektur, konfigurasi, diagram jaringan) diserahkan.

Script/automation disimpan di repository resmi perusahaan.

Kredensial akses & keamanan (password, API key) dipindahtanggankan sesuai prosedur.

Financial Closure

Audit realisasi biaya vs anggaran (laporan biaya final).

Pelunasan invoice akhir ke seluruh vendor.

Laporan penggunaan contingency reserve.

Human Resource Closure

Evaluasi kontribusi anggota tim proyek.

Pembatalan tim proyek & penempatan kembali anggota ke divisi/proyek yang berbeda.

Pemberian Apresiasi resmi kepada tim internal & vendor.

Lessons Learned

Sesi lessons learned dilaksanakan bersama seluruh tim inti.

Dokumentasi lessons learned disimpan sebagai referensi proyek berikutnya.

3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

SLA Pasca - Implementasi

Prioritas

Response Time

Resolution Time

Critical (P1)

≤ 30 menit

≤ 4 jam

High (P2)

≤ 2 jam

≤ 8 jam

Medium (P3)

≤ 8 jam

≤ 3 hari kerja

Low (P4)

≤ 24 jam

≤ 5 hari kerja

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)

Jenis

Deskripsi

Frekuensi

Corrective

Perbaikan bug/error yang muncul pasca go-live

Sesuai SLA (on-demand)

Adaptive

Penyesuaian infra terhadap regulasi baru (mis. 000/tahun, mencakup biaya subscription cloud, kontrak support vendor, dan alokasi SDM internal untuk maintenance.

, & Kamariotou, M. (2023).
The ISO / IEC 27001 Information Security Management Standard : How to Extract Value from Data in the IT Sector.

Managing virtual project teams.).

, Sekar, M. , & Jaime, A. Y. (2022).
A Systematic Review of Earned Value Management Methods for Monitoring and Control of Project Schedule Performance : An AHP Approach.

Project Management: 2nd Edition.).

Lampiran

Lampiran 1.
Diagram jaringan aktivitas (Activity-on-Node)

Figure 1.

High Human Impact ● ● ● ● ● High AI Impact